# 2001 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2001 年大纲卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 若 $\sin\theta\cos\theta>0$，则 $\theta$ 在（ ）

A. 第一、二象限　　B. 第一、三象限　　C. 第一、四象限　　D. 第二、四象限

【答案】**B**

【解析】

当 $\sin\theta>0$ 且 $\cos\theta>0$ 时，$\theta$ 在第一象限；当 $\sin\theta<0$ 且 $\cos\theta<0$ 时，$\theta$ 在第三象限. 故 $\theta$ 在第一、三象限，选 B.

**2.** 过点 $A(1,-1)$，$B(-1,1)$ 且圆心在直线 $x+y-2=0$ 上的圆的方程是（ ）

A. $(x-3)^2+(y+1)^2=4$
B. $(x+3)^2+(y-1)^2=4$
C. $(x-1)^2+(y-1)^2=4$
D. $(x+1)^2+(y+1)^2=4$

【答案】**C**

【解析】

设圆心为 $O_0(h,k)$. 因为圆经过 $A(1,-1)$，$B(-1,1)$，所以

$$(h-1)^2+(k+1)^2=(h+1)^2+(k-1)^2$$

化简得 $h=k$. 又因为圆心在直线 $x+y-2=0$ 上，所以 $h+k=2$，从而 $h=k=1$. 圆的半径满足

$$r^2=(1-1)^2+(1+1)^2=4$$

故圆的方程为 $(x-1)^2+(y-1)^2=4$，选 C.

**3.** 设 $\{a_n\}$ 是递增等差数列，前三项的和为 12，前三项的积为 48，则它的首项是（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. 6

【答案】**B**

【解析】

设等差数列的首项为 $a$，公差为 $d$，则 $d>0$，且前三项为 $a$，$a+d$，$a+2d$. 由前三项的和得

$$3(a+d)=12$$

所以 $a+d=4$. 由前三项的积得

$$a(a+d)(a+2d)=4a(8-a)=48$$

即 $a^2-8a+12=0$，所以 $a=2$ 或 $a=6$. 由于 $d=4-a>0$，只能取 $a=2$，选 B.

**4.** 若定义在区间 $(-1,0)$ 内的函数 $f(x)=\log_{2a}(x+1)$ 满足 $f(x)>0$，则 $a$ 的取值范围是（ ）

A. $\left(0,\frac{1}{2}\right)$
B. $\left(0,\frac{1}{2}\right]$
C. $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$
D. $(0,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】
当 $-1<x<0$ 时，$0<x+1<1$. 要使 $f(x)=\log_{2a}(x+1)$ 在整个区间上有定义，必须有 $2a>0$ 且 $2a\neq 1$. 对于 $0<t<1$，不等式 $\log_{2a}t>0$ 成立当且仅当底数满足 $0<2a<1$. 因此

$$0<a<\frac{1}{2}$$

选 A.

**5.** 极坐标方程 $\rho=2\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)$ 的图形是（ ）

A. [width=0.15paperwidth]img/2001/syllabus_science/q5_optA.png
B. [width=0.15paperwidth]img/2001/syllabus_science/q5_optB.png
C. [width=0.15paperwidth]img/2001/syllabus_science/q5_optC.png
D. [width=0.15paperwidth]img/2001/syllabus_science/q5_optD.png

【答案】**C**

【解析】
由极坐标关系 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，有

$$\rho^2=2\rho\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}\rho(\sin\theta+\cos\theta)=\sqrt{2}(x+y)$$

所以

$x^2+y^2=\sqrt{2}(x+y)$，$\left(x-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2+\left(y-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2=1$.

这是圆心在第一象限、半径为 1，且经过原点的圆，其图形对应选项 C.

**6.** 函数 $y=\cos x+1$（$-\pi\leq x\leq 0$）的反函数是（ ）

A. $y=-\arccos(x-1)$（$0\leq x\leq 2$）
B. $y=\pi-\arccos(x-1)$（$0\leq x\leq 2$）
C. $y=\arccos(x-1)$（$0\leq x\leq 2$）
D. $y=\pi+\arccos(x-1)$（$0\leq x\leq 2$）

【答案】**A**

【解析】
在区间 $[-\pi,0]$ 上，$\cos x$ 单调递增，且 $y=\cos x+1$ 的值域为 $[0,2]$. 由 $y=\cos x+1$ 得 $\cos x=y-1$，而反函数的自变量取值在 $[0,2]$ 内，原函数的函数值取值在 $[-\pi,0]$ 内，因此

$$x=-\arccos(y-1)$$

交换自变量与函数值，反函数为

$y=-\arccos(x-1)$，$0\leq x\leqslant 2$

选 A.

**7.** 若椭圆经过原点，且焦点为 $F_1(1,0)$，$F_2(3,0)$，则其离心率为（ ）

A. $\frac{3}{4}$　　B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{4}$

【答案】**C**

【解析】

椭圆的两个焦点为 $F_1(1,0)$，$F_2(3,0)$，所以椭圆中心为 $(2,0)$，焦半距为 $c=1$. 原点在椭圆上，故原点到两个焦点的距离之和为

$$2a=\sqrt{(0-1)^2}+\sqrt{(0-3)^2}=1+3=4$$

从而 $a=2$. 因此离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$$

选 C.

**8.** 若 $0<\alpha<\beta<\frac{\pi}{4}$，$\sin\alpha+\cos\alpha=a$，$\sin\beta+\cos\beta=b$，则（ ）

A. $a>b$　　B. $a<b$　　C. $ab<1$　　D. $ab>2$

【答案】**B**

【解析】

令 $h(x)=\sin x+\cos x$，则

$$h'(x)=\cos x-\sin x$$

当 $0<x<\frac{\pi}{4}$ 时，$\cos x>\sin x$，所以 $h'(x)>0$，即 $h(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ 上单调递增. 由 $\alpha<\beta$ 得

$$a=h(\alpha)<h(\beta)=b$$

并且由 $h(0)=1$、$h\left(\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}$ 及严格递增性，得

$$1<a<b<\sqrt{2}$$

所以 $ab>1$ 且 $ab<2$. 因此只有选项 B 正确.

**9.** 在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，若 $AB=\sqrt{2}BB_1$，则 $AB_1$ 与 $C_1B$ 所成的角的大小为（ ）

A. $60°$　　B. $90°$

C. $45°$　　D. $120°$

【答案】**B**

【解析】

设正三棱柱的底面边长为 $s$，高为 $h$. 由题意 $s=\sqrt{2}h$，即 $h^2=\frac{s^2}{2}$. 取 $B$ 为原点，令 $A=(s,0,0)$，$C=\left(\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}s}{2},0\right)$，$B_1=(0,0,h)$

则 $C_1=\left(\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}s}{2},h\right)$. 取两直线方向向量

$\overrightarrow{AB_1}=(-s,0,h)$，$\overrightarrow{BC_1}=\left(\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}s}{2},h\right)$.

它们的数量积为

$$\overrightarrow{AB_1}\cdot\overrightarrow{BC_1}=-\frac{s^2}{2}+h^2=0$$

因此 $AB_1\perp C_1B$，所成的角为 $90°$，选 B.

**10.** 设 $f(x)$，$g(x)$ 都是单调函数，有如下四个命题中，正确的命题是

1. (1) 若 $f(x)$ 单调递增，$g(x)$ 单调递增，则 $f(x)-g(x)$ 单调递增；
2. (2) 若 $f(x)$ 单调递增，$g(x)$ 单调递减，则 $f(x)-g(x)$ 单调递增；
3. (3) 若 $f(x)$ 单调递减，$g(x)$ 单调递增，则 $f(x)-g(x)$ 单调递减；
4. (4) 若 $f(x)$ 单调递减，$g(x)$ 单调递减，则 $f(x)-g(x)$ 单调递减.

（ ）

A. ①③　　B. ①④　　C. ②③　　D. ②④

【答案】**C**

【解析】

设 $x_1<x_2$，记 $h(x)=f(x)-g(x)$. 若 $f$ 单调递增、$g$ 单调递减，则

$$h(x_2)-h(x_1)=\big(f(x_2)-f(x_1)\big)+\big(g(x_1)-g(x_2)\big)\geqslant 0$$

所以 $h$ 单调递增，命题②正确. 若 $f$ 单调递减、$g$ 单调递增，则

$$h(x_2)-h(x_1)=\big(f(x_2)-f(x_1)\big)-\big(g(x_2)-g(x_1)\big)\leqslant 0$$

所以 $h$ 单调递减，命题③正确.

命题①和命题④均不一定成立. 例如，取 $f(x)=x,g(x)=2x$，则二者都递增而 $f(x)-g(x)=-x$ 递减；取 $f(x)=-x$，$g(x)=-2x$，则二者都递减而 $f(x)-g(x)=x$ 递增. 因此正确的命题为②③，选 C.

**11.** 一间民房的屋顶有如图三种不同的盖法，分别是：

1. (1) 单向倾斜；
2. (2) 双向倾斜；
3. (3) 四向倾斜.

记三种盖法屋顶面积分别为 $P_1$，$P_2$，$P_3$. 若屋顶斜面与水平面所成的角都是 $\alpha$，则（ ）

[max width=0.70linewidth]img/2001/syllabus_science/q11_fig1.png

A. $P_3>P_2>P_1$　　B. $P_3>P_2=P_1$

C. $P_3=P_2>P_1$　　D. $P_3=P_2=P_1$

【答案】**D**

【解析】
设三种屋顶的水平投影都是同一个屋顶平面，记其面积为 $S$. 每个斜面与水平面所成的角都为 $\alpha$，所以每个斜面的水平投影面积等于该斜面面积乘以 $\cos\alpha$. 将同一种盖法的各个斜面面积相加，均有

$P_i\cos\alpha = S$，（$i = 1, 2, 3$）.

由于 $\cos\alpha > 0$，得到

$$P_1 = P_2 = P_3$$

故选 D.

**12.** 如图，小圆圈表示网络的结点，结点之间的连线表示它们有网线相联. 连线标注的数字表示该段网线单位时间内可以通过的最大信息量. 现从结点 $A$ 向结点 $B$ 传递信息，信息可以分开沿不同的路线同时传递. 则单位时间内传递的最大信息量为（ ）

[max width=6.4cm]img/2001/syllabus_science/q12_fig1.png

A. 26　　B. 24　　C. 20　　D. 19

【答案】**D**

【解析】
从 $B$ 到 $A$ 的上方两条支路分别受到容量 3 和 4 的边限制，合计至多传递 $3 + 4 = 7$. 这两条支路汇合后通向 $A$ 的边容量为 12，因此不会限制这 7 个单位的信息. 中间支路的容量受标为 7 和 6 的两条边共同限制，至多传递 6；下方支路的容量受标为 6 的边限制，至多传递 6. 所以总流量至多为

$$7 + 6 + 6 = 19$$

沿上方两条支路分别传递 3 和 4，沿中间支路传递 6，沿下方支路传递 6，各边容量均不超限，确实可以达到 19. 故最大信息量为 19，选 D.

## 填空题

**13.** 若一个圆锥的轴截面是等边三角形，其面积为 $\sqrt{3}$，则这个圆锥的侧面积是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2\pi$

【解析】
设圆锥的底面半径为 $r$，母线长为 $l$. 轴截面为等边三角形时，轴截面的底边为圆锥底面的直径，所以 $l = 2r$. 轴截面面积为

$$\frac{\sqrt{3}}{4}(2r)^2 = \sqrt{3}r^2 = \sqrt{3}$$

故 $r = 1$，从而 $l = 2$. 圆锥的侧面积为

$$\pi r l = \pi \cdot 1 \cdot 2 = 2\pi$$

**14.** 双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的两个焦点为 $F_1$，$F_2$，点 $P$ 在双曲线上，若 $PF_1 \perp PF_2$，则点 $P$ 到 $x$ 轴的距离为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{16}{5}$

【解析】
双曲线的参数为 $a=3$，$b=4$，所以 $c=\sqrt{a^2+b^2}=5$，焦点为 $(-5,0)$ 和 $(5,0)$. 设 $P(x,y)$，则
$\overrightarrow{PF_1}=(-x-5,-y)$，$\overrightarrow{PF_2}=(5-x,-y)$.
由 $PF_1\perp PF_2$，得
$(x+5)(x-5)+y^2=0$，$x^2+y^2=25$.
另一方面，双曲线方程可写为 $16x^2-9y^2=144$. 代入 $x^2=25-y^2$，得
$16(25-y^2)-9y^2=144$，$25y^2=256$.
因此点 $P$ 到 $x$ 轴的距离为 $|y|=\frac{16}{5}$.

**15.** 设 $\{a_n\}$ 是公比为 $q$ 的等比数列，$S_n$ 是它的前 $n$ 项和. 若 $\{S_n\}$ 是等差数列，则 $q$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**1**

【解析】
设等比数列首项为 $a_1$，公比为 $q$. 由
$S_1=a_1$，$S_2=a_1(1+q)$，$S_3=a_1(1+q+q^2)$
以及 $\{S_n\}$ 为等差数列，知 $S_1+S_3=2S_2$. 因此
$$a_1\left[1+(1+q+q^2)-2(1+q)\right]=0$$
即 $a_1q(q-1)=0$. 等比数列的首项及公比满足定义中的非零条件，所以 $a_1\neq 0$，$q\neq 0$，从而 $q=1$.

**16.** 圆周上有 $2n$ 个等分点（$n>1$），以其中三个点为顶点的直角三角形的个数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2n(n-1)$

【解析】
圆周上三个等分点所成的三角形为直角三角形，当且仅当其斜边是该圆的直径. $2n$ 个等分点中共有 $n$ 对互为对径点，即有 $n$ 条直径. 每确定一条直径作为斜边，还可从其余 $2n-2$ 个等分点中任取一个作为第三个顶点，并且每个直角三角形只有一条直径作为斜边. 因此直角三角形的个数为
$$n(2n-2)=2n(n-1)$$

## 解答题

**17.** 如图，在底面是直角梯形的四棱锥 $S-ABCD$ 中，$\angle ABC=90°$，$SA\perp$ 面 $ABCD$，$SA=AB=BC=1$，$AD=\frac{1}{2}$.

1. (1)

[max width=6.4cm]img/2001/syllabus_science/q17_fig1.png

【解析】
1. (1)

**18.** 已知复数 $z_1=\mathrm{i}(1-\mathrm{i})^3$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

**19.** 设抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点为 $F$，经过点 $F$ 的直线交抛物线于 $A$，$B$ 两点，点 $C$ 在抛物线的准线上，且 $BC\parallel x$ 轴. 证明直线 $AC$ 经过原点 $O$.

【解析】
令 $u$，$v$ 分别为点 $A$，$B$ 在抛物线参数表示中的参数. 令 $a=\frac{p}{2}$，则抛物线可表示为

$$(x,y)=(at^2,2at)=\left(\frac{p}{2}t^2,pt\right)$$

其焦点为 $F(a,0)$，准线为 $x=-a$，因而 $A=(au^2,2au)$，$B=(av^2,2av)$.

由于 $A$，$B$，$F$ 共线，有

$$\begin{vmatrix} au^2-a & 2au \\ av^2-a & 2av \end{vmatrix}=0$$

化简得 $a^2(u-v)(uv+1)=0$. 因为 $a>0$ 且 $A\neq B$，所以 $uv=-1$.

由 $BC\parallel x$ 轴，点 $C$ 与点 $B$ 的纵坐标相同；又 $C$ 在准线上，所以 $C=(-a,2av)$. 于是

$$\begin{vmatrix} au^2 & 2au \\ -a & 2av \end{vmatrix}=2a^2u(uv+1)=0$$

这说明向量 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 共线，故直线 $AC$ 经过原点 $O$.

**20.** 已知 $i$，$m$，$n$ 是正整数，且 $1<i\leq m<n$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

**21.** 从社会效益和经济效益出发，某地投入资金进行生态环境建设，并以此发展旅游产业. 根据规划，本年度投入 800 万元，以后每年投入将比上年减少 $\frac{1}{5}$. 本年度当地旅游业收入估计为 400 万元，由于该项建设对旅游业的促进作用，预计今后的旅游业收入每年会比上年增加 $\frac{1}{4}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

**22.** 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，其图象关于直线 $x=1$ 对称，对任意 $x_1$，$x_2\in\left[0,\frac{1}{2}\right]$，都有 $f(x_1+x_2)=f(x_1)\cdot f(x_2)$，且 $f(1)=a>0$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)